ÁGORA - ACADEMIA DE MATEMÁTICAS

POTENCIAS, RAÍCES Y LOGARITMOS

Cuenca · 2026

ÍNDICE

1. Propiedades de las potencias **3**

Potencias básicas 3
Signos en las potencias 4
Operaciones con potencias 5
Exponentes especiales 7

2. Propiedades de las raíces **9**

Fundamentos 9
Propiedades de las raíces 9
Operaciones con radicales 11
Racionalización de raíces 12
Potencias y raíces 13

3. Propiedades de los logaritmos **14**

Definición 14
Propiedades operativas 15
Propiedades avanzadas 17

4. Ecuaciones exponenciales y logarítmicas **18**

Ecuaciones exponenciales 18
Ecuaciones logarítmicas 21

TEMA 1

PROPIEDADES DE LAS POTENCIAS

Propiedades de las potencias explicadas con ejemplos: exponente cero, uno y negativo, signo de las potencias, operaciones con potencias y exponentes fraccionarios.

Potencias básicas

¿Qué es una potencia?

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_{n \text{ veces}}$$

EJEMPLO:

$$2^5 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 32$$

La **base** a es el número que se multiplica y el **exponente** n indica cuántas veces se multiplica. No es lo mismo que multiplicar la base por el exponente: $2^5 = 32$, no 10.

Potencia de exponente cero

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

EJEMPLO:

$$6^0 = 1$$

Cualquier número distinto de cero elevado a 0 vale 1. Se deduce de la división: $\frac{a^3}{a^3} = a^{3-3} = a^0$, y un número dividido entre sí mismo es 1.

Potencia de exponente uno

$$a^1 = a$$

EJEMPLO:

$$6^1 = 6$$

Un número elevado a 1 es el propio número.

Signos en las potencias

Exponente par

$$(-a)^n = a^n \quad (n \text{ par})$$

EJEMPLO:

$$2^6 = 64$$
$$(-2)^6 = 64$$

Las potencias de **exponente par** son siempre **positivas**.

Exponente impar

$$(-a)^n = -a^n \quad (n \text{ impar})$$

EJEMPLO:

$$2^3 = 8$$
$$(-2)^3 = -8$$

Las potencias de **exponente impar** tienen el **mismo signo** que la **base**.

Cuidado con el paréntesis

$$(-a)^n \neq -a^n$$

EJEMPLO:

$$(-2)^4 = 16 \qquad -2^4 = -16$$

Sin paréntesis, el exponente solo afecta al número, no al signo: $-2^4 = -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16$.

Operaciones con potencias

Multiplicación con la misma base

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

EJEMPLO:

$$7^5 \cdot 7^2 = 7^{5+2} = 7^7$$

Con la **misma base**, al multiplicar se mantiene la base y se **suman** los exponentes.

División con la misma base

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

EJEMPLO:

$$7^5 : 7^2 = 7^{5-2} = 7^3$$

Con la **misma base**, al dividir se mantiene la base y se **restan** los exponentes.

Potencia de una potencia

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

EJEMPLO:

$$(7^5)^3 = 7^{5 \times 3} = 7^{15}$$

Se mantiene la base y se **multiplican** los exponentes.

Multiplicación con el mismo exponente

$$a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$$

EJEMPLO:

$$2^3 \cdot 4^3 = (2 \cdot 4)^3 = 8^3$$

Con el **mismo exponente**, se multiplican las bases y se mantiene el exponente.

División con el mismo exponente

$$a^n : b^n = (a : b)^n$$

EJEMPLO:

$$6^3 : 3^3 = (6 : 3)^3 = 2^3$$

Con el **mismo exponente**, se dividen las bases y se mantiene el exponente.

Potencia de una suma

$$(a+b)^n \neq a^n + b^n$$

EJEMPLO:

$$(2+3)^2 = 5^2 = 25 \qquad 2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$$

Error muy frecuente: las potencias se pueden repartir en productos y cocientes, pero **no** en sumas ni restas. Para desarrollar $(a+b)^2$ se usan las identidades notables.

Exponentes especiales

Exponente entero negativo

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

EJEMPLO:

$$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8} \qquad \left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \left(\frac{3}{2}\right)^{2} = \frac{9}{4}$$

Un exponente negativo **no** hace negativo el resultado: indica que hay que darle la vuelta a la base (tomar su inverso) y cambiar el signo del exponente.

Exponente racional

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

EJEMPLO:

$$8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$$

El denominador del exponente es el **índice** de la raíz y el numerador es el exponente del radicando.

Exponente racional y negativo

$$a^{-\frac{m}{n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^m}}$$

EJEMPLO:

$$4^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{\sqrt{4^3}} = \frac{1}{8}$$

Se combinan las dos reglas anteriores: primero se invierte la base y después se calcula la raíz.

TEMA 2

PROPIEDADES DE LAS RAÍCES

Propiedades de las raíces con ejemplos: raíz de un producto, de un cociente, de una potencia y de una raíz, extracción e introducción de factores, suma de radicales y racionalización.

Fundamentos

Definición de raíz

$$\sqrt[n]{a} = b \iff b^n = a$$

EJEMPLO:

$$\sqrt{25} = 5 \iff 5^2 = 25 \qquad \sqrt[3]{-8} = -2 \iff (-2)^3 = -8$$

n es el **índice** y a el **radicando**. Cuando el índice es 2 no se escribe. Si el índice es par, el radicando no puede ser negativo: $\sqrt{-4}$ no existe en los números reales. Si es impar, sí: $\sqrt[3]{-8} = -2$.

Propiedades de las raíces

Raíz de un producto

$$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

EJEMPLO:

$$\sqrt{4 \cdot 9} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{9} = 2 \cdot 3 = 6$$

La raíz de un producto es el producto de las raíces. Con índice par, a y b deben ser positivos o cero.

Raíz de un cociente

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

EJEMPLO:

$$\sqrt{\frac{100}{4}} = \frac{\sqrt{100}}{\sqrt{4}} = \frac{10}{2} = 5$$

La raíz de un cociente es el cociente de las raíces $(b \neq 0)$.

Raíz de una potencia

$$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

EJEMPLO:

$$\sqrt{4^3} = (\sqrt{4})^3 = 2^3 = 8$$

Da igual hacer primero la potencia y luego la raíz, o al revés. Elegir el orden adecuado simplifica las cuentas.

Raíz de una raíz

$$\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$$

EJEMPLO:

$$\sqrt[3]{\sqrt{64}} = \sqrt[3 \cdot 2]{64} = \sqrt[6]{64} = 2$$

Una raíz dentro de otra se convierte en una sola raíz cuyo índice es el **producto** de los índices.

Raíz de una suma

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$$

EJEMPLO:

$$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \qquad \sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$$

Error muy frecuente: la raíz se reparte en productos y cocientes, pero **no** en sumas ni restas.

Operaciones con radicales

Extraer factores de una raíz

$$\sqrt[n]{a^n \cdot b} = a\sqrt[n]{b}$$

EJEMPLO:

$$\sqrt{72} = \sqrt{2^3 \cdot 3^2} = \sqrt{2^2 \cdot 2 \cdot 3^2} = 2 \cdot 3\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$$

Se descompone el radicando en factores primos. Cada grupo de n factores iguales sale fuera de la raíz como un solo factor; lo que no completa un grupo se queda dentro.

Introducir factores en una raíz

$$a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$$

EJEMPLO:

$$3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{18}$$

Es la operación contraria: el factor de fuera entra elevado al índice de la raíz.

Suma y resta de radicales

$$a\sqrt[n]{c}+b\sqrt[n]{c}=(a+b)\sqrt[n]{c}$$

EJEMPLO:

$$\sqrt{50}+\sqrt{18}-\sqrt{8}=5\sqrt{2}+3\sqrt{2}-2\sqrt{2}=6\sqrt{2}$$

Solo se pueden sumar radicales **semejantes**: mismo índice y mismo radicando. Antes de sumar conviene extraer factores para que aparezcan radicales semejantes.

Producto de radicales de distinto índice

$$\sqrt[n]{a}\cdot\sqrt[m]{b}=\sqrt[\text{m.c.m.}(n,m)]{\cdots}$$

EJEMPLO:

$$\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{2}=\sqrt[6]{2^3}\cdot\sqrt[6]{2^2}=\sqrt[6]{2^5}$$

Se reducen a **índice común** (el m.c.m. de los índices) y después se multiplican los radicandos. También se puede pasar a exponentes fraccionarios: $2^{\frac{1}{2}}\cdot 2^{\frac{1}{3}}=2^{\frac{5}{6}}$.

Racionalización de raíces

Raíz en el denominador

$$\frac{a}{\sqrt[n]{b^k}}=\frac{a}{\sqrt[n]{b^k}}\cdot\frac{\sqrt[n]{b^{n-k}}}{\sqrt[n]{b^{n-k}}}=\frac{a\cdot\sqrt[n]{b^{n-k}}}{b}$$

EJEMPLO:

$$\frac{3}{\sqrt{5}}=\frac{3}{\sqrt{5}}\cdot\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}}=\frac{3\sqrt{5}}{5}$$

Se multiplica por $\sqrt[n]{b^{n-k}}$ para que la suma de exponentes dentro de la raíz dé n $(k+(n-k)=n)$, y el denominador se reduzca a b. Si $k=1$, basta con multiplicar por la propia raíz.

Binomio con raíz en el denominador

$$\frac{a}{c+\sqrt{d}} = \frac{a}{c+\sqrt{d}} \cdot \frac{c-\sqrt{d}}{c-\sqrt{d}} = \frac{a(c-\sqrt{d})}{c^2-d}$$

EJEMPLO:

$$\frac{2}{3+\sqrt{5}} = \frac{2(3-\sqrt{5})}{9-5} = \frac{2(3-\sqrt{5})}{4} = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$$

Se multiplica por el **conjugado** del denominador (se cambia el signo central). Al aplicar la *suma por diferencia* se obtiene una diferencia de cuadrados $(c+\sqrt{d})(c-\sqrt{d}) = c^2 - d$, eliminando la raíz.

Potencias y raíces

Exponente fraccionario

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

EJEMPLO:

$$8^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{8^2} = \sqrt[3]{64} = 4$$

Cualquier raíz puede expresarse como una potencia con **exponente racional**.

TEMA 3

PROPIEDADES DE LOS LOGARITMOS

Aprende la definición de logaritmo, los logaritmos decimal y neperiano y sus propiedades fundamentales: logaritmo de un producto, cociente, potencia y cambio de base.

Definición

Definición de logaritmo

$$\log_a b = c \iff a^c = b \qquad (a > 0,\ a \neq 1,\ b > 0)$$

EJEMPLO:

$$\log_2 8 = 3 \iff 2^3 = 8 \qquad \log_3 \frac{1}{9} = -2 \iff 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

El logaritmo es el **exponente** al que hay que elevar la base para obtener el argumento. La base debe ser positiva y distinta de 1, y solo existen logaritmos de números **positivos**: $\log_2(-8)$ y $\log_2 0$ no existen.

Logaritmo de la base

$$\log_a a = 1$$

EJEMPLO:

$$\log_5 5 = 1$$

Porque $a^1 = a$.

Logaritmo de uno

$$\log_a 1 = 0$$

EJEMPLO:

$$\log_7 1 = 0$$

Porque $a^0 = 1$.

Logaritmo decimal y neperiano

$$\log x = \log_{10} x \qquad \ln x = \log_e x$$

EJEMPLO:

- $\log 1000 = 3$ porque $10^3 = 1000$
- $\ln e^2 = 2$
- $\log_3 7 = \dfrac{\ln 7}{\ln 3} \approx 1{,}771$ (cambio de base para usar la calculadora)

Cuando no se escribe la base, el logaritmo es **decimal** (base 10). El logaritmo **neperiano** $\ln$ tiene base $e \approx 2{,}718$. Son los dos que trae la calculadora, por eso se usan para resolver ecuaciones.

Propiedades operativas

Logaritmo de un producto

$$\log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N$$

EJEMPLO:

$$\log_2(4 \cdot 8) = \log_2 4 + \log_2 8 = 2 + 3 = 5$$

El logaritmo de un producto es la **suma** de los logaritmos.

Logaritmo de un cociente

$$\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$$

EJEMPLO:

$$\log_2 \frac{16}{4} = \log_2 16 - \log_2 4 = 4 - 2 = 2$$

El logaritmo de un cociente es la **resta** de los logaritmos.

Logaritmo de una potencia

$$\log_a (M^n) = n \cdot \log_a M$$

EJEMPLO:

$$\log_3 (9^4) = 4 \cdot \log_3 9 = 4 \cdot 2 = 8$$

El exponente del argumento **baja multiplicando**. Es la propiedad clave para despejar incógnitas que están en un exponente.

Errores frecuentes

$$\log_a (M+N) \neq \log_a M + \log_a N \qquad \frac{\log_a M}{\log_a N} \neq \log_a \frac{M}{N}$$

EJEMPLO:

$$\log(10+10) = \log 20 \approx 1{,}30 \qquad \log 10 + \log 10 = 2$$

No hay ninguna propiedad para el logaritmo de una suma o de una resta, ni para el cociente de dos logaritmos.

Propiedades avanzadas

Logaritmo de una raíz

$$\log_a \sqrt[n]{M} = \tfrac{1}{n} \log_a M$$

EJEMPLO:

$$\log_2 \sqrt[3]{8} = \tfrac{1}{3} \log_2 8 = \tfrac{1}{3} \cdot 3 = 1$$

Es un caso particular del logaritmo de una potencia, porque $\sqrt[n]{M} = M^{\frac{1}{n}}$.

Cambio de base

$$\log_a M = \tfrac{\log_b M}{\log_b a}$$

EJEMPLO:

$$\log_4 16 = \tfrac{\log_2 16}{\log_2 4} = \tfrac{4}{2} = 2$$

Permite calcular cualquier logaritmo con la calculadora, que solo trae $\log$ (base 10) y $\ln$ (base e): $\log_a M = \dfrac{\log M}{\log a}$.

TEMA 4

ECUACIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

Aprende a resolver ecuaciones exponenciales (igualando bases, tomando logaritmos, sacando factor común o con cambio de variable) y ecuaciones logarítmicas, comprobando siempre las soluciones.

Ecuaciones exponenciales

¿Qué es una ecuación exponencial?

EJEMPLO:

- $3^x = -9$ no tiene solución, porque 3^x siempre es positivo.

Es una ecuación en la que la incógnita está en el **exponente**, como $2^{x+1} = 32$. La idea siempre es la misma: dejar la ecuación en una forma en la que se pueda «bajar» el exponente, igualando bases o tomando logaritmos. Recuerda que $a^x > 0$ para cualquier x: una potencia de base positiva nunca vale 0 ni un número negativo.

Igualar las bases

$$a^{f(x)} = a^{g(x)} \iff f(x) = g(x)$$

EJEMPLO:

- $2^{x+1} = 32 \Rightarrow 2^{x+1} = 2^5 \Rightarrow x + 1 = 5 \Rightarrow x = 4$
- $9^x = 27^{x-1} \Rightarrow (3^2)^x = (3^3)^{x-1} \Rightarrow 3^{2x} = 3^{3x-3}$
  $2x = 3x - 3 \Rightarrow x = 3$ (comprobación: $9^3 = 729 = 27^2$)

Si los dos miembros se pueden escribir como potencias de la **misma base**, los exponentes tienen que ser iguales. Descompón los números en factores primos para encontrar esa base común.

Tomar logaritmos

$$a^x = b \iff x = \log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$$

EJEMPLO:

- $3^x = 7 \Rightarrow x \ln 3 = \ln 7 \Rightarrow x = \dfrac{\ln 7}{\ln 3} \approx 1{,}771$
- $5^{x-2} = 12 \Rightarrow (x-2)\ln 5 = \ln 12 \Rightarrow x = 2 + \dfrac{\ln 12}{\ln 5} \approx 3{,}544$
- $e^{2x} = 5 \Rightarrow 2x = \ln 5 \Rightarrow x = \dfrac{\ln 5}{2} \approx 0{,}805$

Cuando las bases **no se pueden igualar**, se toman logaritmos en los dos miembros y la propiedad de la potencia baja el exponente: $\ln a^x = x \ln a$. Antes, aísla la potencia en un miembro.

Sacar factor común

$$a^{x+n} = a^n \cdot a^x$$

EJEMPLO:

$$2^{x+1} + 2^x + 2^{x-1} = 28$$
$$2 \cdot 2^x + 2^x + \frac{2^x}{2} = 28 \Rightarrow 2^x \left(2 + 1 + \frac{1}{2}\right) = 28$$
$$2^x \cdot \frac{7}{2} = 28 \Rightarrow 2^x = 8 = 2^3 \Rightarrow x = 3$$

Si aparecen **sumas** de potencias de la misma base con exponentes distintos, no se pueden tomar logaritmos directamente ($\log(A+B) \neq \log A + \log B$). Separa cada potencia y saca a^x factor común.

Cambio de variable

$$t = a^x \quad (t > 0)$$

EJEMPLO:

- $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0 \Rightarrow t^2 - 6t + 8 = 0 \Rightarrow t = 2,\ t = 4$
  $2^x = 2 \Rightarrow x = 1$; $\quad 2^x = 4 \Rightarrow x = 2$
- $9^x - 2 \cdot 3^x - 3 = 0 \Rightarrow t^2 - 2t - 3 = 0 \Rightarrow t = 3,\ t = -1$
  $3^x = 3 \Rightarrow x = 1$; $\quad 3^x = -1$ no tiene solución

Si aparecen a^{2x} y a^x, llama $t = a^x$; entonces $a^{2x} = (a^x)^2 = t^2$ y queda una ecuación de segundo grado. Al deshacer el cambio, **descarta los valores de t negativos o nulos**, porque a^x siempre es positivo.

Ecuaciones logarítmicas

Condición de existencia

$$\log_a M \text{ existe} \iff M > 0$$

EJEMPLO:

- $\log(x-5)$ solo tiene sentido si $x > 5$
- $\log(-3)$ y $\log 0$ no existen

Solo existen logaritmos de números **positivos**. Por eso, al terminar una ecuación logarítmica hay que **comprobar** cada solución en la ecuación original: si algún argumento queda negativo o cero, esa solución se descarta. Es el error más habitual.

Aplicar la definición

$$\log_a f(x) = c \iff f(x) = a^c$$

EJEMPLO:

- $\log_2(x-1) = 3 \Rightarrow x - 1 = 2^3 = 8 \Rightarrow x = 9$
- $\ln(2x) = 0 \Rightarrow 2x = e^0 = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$

Si hay un **único logaritmo igualado a un número**, se pasa a forma exponencial con la definición.

Agrupar e igualar argumentos

$$\log_a f(x) = \log_a g(x) \iff f(x) = g(x)$$

EJEMPLO:

- $\log x + \log(x+3) = 1 \Rightarrow \log[x(x+3)] = \log 10$
  $x^2 + 3x - 10 = 0 \Rightarrow x = 2,\ x = -5$
  $x = -5$ se descarta porque $\log(-5)$ no existe. Solución: $x = 2$
- $2\log x - \log(x-2) = \log 9 \Rightarrow \log \dfrac{x^2}{x-2} = \log 9$
  $x^2 = 9x - 18 \Rightarrow x^2 - 9x + 18 = 0 \Rightarrow x = 3,\ x = 6$ (las dos cumplen $x > 2$)

Usa las propiedades del producto, cociente y potencia para dejar **un solo logaritmo en cada miembro** (escribe también los números como logaritmos: $1 = \log 10$). Después iguala los argumentos y comprueba las soluciones.

Cambio de variable

$$t = \log_a x$$

EJEMPLO:

$(\log x)^2 - 3\log x + 2 = 0 \Rightarrow t^2 - 3t + 2 = 0 \Rightarrow t = 1,\ t = 2$
$\log x = 1 \Rightarrow x = 10; \quad \log x = 2 \Rightarrow x = 100$

Si el logaritmo aparece **al cuadrado**, llama $t = \log_a x$, resuelve la ecuación de segundo grado y deshaz el cambio con la definición. Aquí t sí puede ser negativo. Ojo: $(\log x)^2$ no es lo mismo que $\log x^2 = 2\log x$.